



浙江省 2012 年选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习统一考试

《高等数学》试卷答案

一、选择题

1. 【答案】A

【考点】函数的性质

【中升解析】 $f(x) = \frac{\sin(x+1)}{1+x^2}, -\infty < x < \infty, f(x) = \left| \frac{\sin(x+1)}{1+x^2} \right| = \frac{1}{1+x^2} = 1, \therefore$ 有界

2. 【答案】B

【考点】无穷小量阶的比较

【中升解析】 $\frac{dy}{dx} = f'(x_0) = 2, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{dy}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{dy}{dx} = 2$

3. 【答案】C

【考点】定积分的分部积分

【中升解析】 $\int_0^2 x f''(x) dx = \int_0^2 x d(f'(x)) = x \cdot f'(x) \Big|_0^2 - \int_0^2 f'(x) dx = x \cdot f'(x) \Big|_0^2 - f(x) \Big|_0^2 = 8$

4. 【答案】B

【考点】定积分的几何意义求面积

【中升解析】 $S = \int_1^4 (\sqrt{x} - 1) dx = \int_1^4 \sqrt{x} dx - \int_1^4 1 dx = \frac{2}{3} \cdot x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 - x \Big|_1^4 = \frac{5}{3}$

5. 【答案】C

【考点】二阶微分方程的特解

【中升解析】 $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \sin x, \alpha = -1, \beta = 1, r^2 + 2r + 2 = 0, r = -1 \pm i, \text{ 所以 } \alpha \pm \beta i$

是特征根, 所以 $k = 1, \therefore y^* = xe^{-x}(a \cos x + b \sin x)$

二、填空题

6. 【答案】2



【考点】极限的计算（根式相减）

【中升解析】

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\sqrt{x^2 + 2x + 5} - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{x^2 + 2x + 5} - (x+1)\sqrt{x^2 + 2x + 5} + (x+1)}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + (x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 2x + 5} + x + 1} = 2$$

7. 【答案】 $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]$

【考点】求函数的定义域

【中升解析】
$$\begin{cases} 1-x^2 \geq 0 \\ x+\sqrt{1-x^2} \geq 0 \end{cases}$$

解第一个不等式为 $-1 \leq x \leq 1$

解第二个不等式为 $\sqrt{1-x^2} \geq -x$

(1) 当 $-x \leq 0$ 时，不等式恒成立

(2) 当 $-x > 0$ 时， $1-x^2 \geq x^2, \therefore -\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x < 0$

$$\therefore \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$$

综上所述 $x \in \left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$

8. 【答案】 -4

【考点】导数的定义

【中升解析】
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-2h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-2h) - f(3)}{-2h} (-2) = -4$$

9. 【答案】 $\frac{e^y}{1-xe^y}$

【考点】隐函数求导



【中升解析】 $y' = e^y + xe^y y' \therefore y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}$

10. 【答案】 $\ln |\csc x - \cot x| + \cos x + C$

【考点】不定积分的计算

【中升解析】 $\int \frac{\cos^2 x}{\sin x} dx = \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin x} dx = \int \frac{1}{\sin x} dx - \int \sin x dx = \ln |\csc x - \cot x| + \cos x + C$

11. 【答案】 $\int_0^1 \sqrt{x} dx$

【考点】定积分的定义求极限

【中升解析】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} (\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot (\sqrt{i}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \sqrt{\frac{i}{n}} = \int_0^1 \sqrt{x} dx$

12. 【答案】 $(-1, 1)$

【考点】幂级数的收敛区间

【中升解析】 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = 1 \therefore \text{收敛区间为 } (-1, 1)$

13. 【答案】 $y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$

【考点】一阶齐次线性微分方程的通解

【中升解析】 $y' + P(x)y = Q(x)$, 根据公式可得: $y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right]$

14. 【答案】 $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right)$ 或 $\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}, 0\right)$

【考点】两向量垂直点乘为 0, 单位向量模长为 1

【中升解析】在 xOy 平面上, $\vec{a} = (4, -3, 7)$, 单位向量为 1,

设 $\vec{b} = (A, B, 0)$, $\therefore \begin{cases} \sqrt{A^2 + B^2} = 1 \\ 4A - 3B = 0 \end{cases} \therefore \begin{cases} A = \pm \frac{3}{5} \\ B = \frac{4}{5} \end{cases}$ 。



15. 【答案】 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$

【考点】两平面间的距离

【中升解析】 $\begin{cases} 2x + y - z - 1 = 0 \\ 2x + y - z + 3 = 0 \end{cases} \therefore I = \frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|3 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{3}\sqrt{6}$

三、计算题

16. 【答案】 $a = 3$

【考点】分段函数在分段点处的连续性

【中升解析】要使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续必有 $a = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$;

所以 $a = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x \cdot \left(\arctan \frac{1}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 0 + 3 = 3$;

故当 $a = 3$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

17. 【答案】 $f'(x) = \begin{cases} -2e^{2x}, & x < 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

【考点】分段函数的导数

【中升解析】当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -2e^{2x}$; 当 $x = 0$ 时, 因为

$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 0}{x} = 0$, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - e^{2x} - 0}{x} = -2 \neq f'_+(0)$,

所以函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导, 因此 $f'(x) = \begin{cases} -2e^{2x}, & x < 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$

18. 【答案】凹区间是 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$; 凸区间是 $(0, 2)$; 拐点是 $\left(0, \frac{3}{4}\right), \left(2, \frac{3}{4}\right)$

【考点】导数的应用 (求拐点、凹凸区间)

【中升解析】因为 $y' = -\frac{6(x-1)}{(x^2-2x+4)^2}$, $y'' = \frac{18x(x-2)}{(x^2-2x+4)^3}$,

由 $y'' > 0$, 得 $x > 2$ 或 $x < 0$, 所以函数图形的凹区间是 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$;



由 $y'' < 0$, 得 $0 < x < 2$, 所以函数图形的凸区间是 $(0, 2)$;

函数图形的拐点是 $\left(0, \frac{3}{4}\right)$, $\left(2, \frac{3}{4}\right)$

19. 【答案】方程有两个实根

【考点】函数的根与方程零点之间的关系、函数的单调性

【中升解析】设 $f(x) = x^2 - x \sin x - \cos x$, 因为 $f'(x) = x(2 - \cos x)$,

当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值 $f(0) = -1$, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$.

所以函数 $f(x)$ 有两个零点即原方程有两个实根.

20. 【答案】 $\frac{1}{3}x^3 \ln x - \frac{1}{9}x^3 + C$

【考点】分步积分公式

【中升解析】 $\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} \int \ln x dx^3 = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{3} \int x^3 \frac{1}{x} dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$

21. 【答案】 $\frac{62}{5}$

【考点】对称区间上函数的奇偶性

【中升解析】 $\int_{-1}^4 x \sqrt{|x|} dx = \int_{-1}^1 x \sqrt{|x|} dx + \int_1^4 x \sqrt{|x|} dx = 0 + \int_1^4 x \sqrt{x} dx = \frac{62}{5}$

22. 【答案】 $\sqrt{2}$

【考点】瑕积分

【中升解析】 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)^3}} = \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$;

令 $\sqrt{\frac{x+1}{x}} = t$, 则 $x = \frac{1}{t^2 - 1}$,



$$\text{原式} = \int_{+\infty}^{\sqrt{2}} \frac{1}{\left(\frac{1}{t^2-1} + 1\right)^2} \cdot t \cdot \frac{-2tdt}{(t^2-1)^2} = \int_{\sqrt{2}}^{+\infty} \frac{2}{t^2} dt = -\frac{2}{t} \Big|_{\sqrt{2}}^{+\infty} = \sqrt{2}$$

23. 【答案】 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} - 2^n}{n} x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

【考点】级数的展开

【中升解析】函数 $f(x)$ 的定义域为 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ ，则函数化为

$$f(x) = \ln(1-x-2x^2) = \ln(1+x) + \ln(1-2x)$$

$$\text{因为 } \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad -1 < x \leq 1;$$

$$\text{所以 } \ln(1-2x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (-2x)^n, \quad -1 < -2x \leq 1;$$

$$\text{故 } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} - 2^n}{n} x^n, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

四、综合题

24. 【答案】 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq e \\ \ln x, & x > e \end{cases}$

【考点】函数中含有数列极限

【中升解析】当 $0 < x < e$ 时， $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[e \left(1 + \frac{x^n}{e^n} \right)^{\frac{1}{n}} \right] = 1;$

$$\text{当 } x > e \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[x \left(1 + \frac{e^n}{x^n} \right)^{\frac{1}{n}} \right] = \ln x;$$

$$\text{当 } x=e \text{ 时, } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[e(1+1)^{\frac{1}{n}} \right] = 1$$

综上得： $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq e \\ \ln x, & x > e \end{cases}$



25. 【答案】

【考点】函数的单调性证明不等式

【中升解析】原不等式两边取对数，得 $b \ln a < a \ln b$ ，

即证 $\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$. 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，

因为 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 (x > e)$ ，

所以函数 $f(x)$ 在区间 $(e, +\infty)$ 上是单调递减函数，

因此 $\frac{\ln a}{a} < \frac{\ln b}{b}$ ，即原不等式成立.

26. 【答案】

【考点】积分换元，分部积分

【中升解析】(1) 证明： $\int_0^\pi x f(\sin x) dx \stackrel{x=\pi-t}{=} \int_0^\pi (\pi-t) f(\sin t) dt$

$$= \pi \int_0^\pi f(\sin t) dt - \int_0^\pi t f(\sin t) dt$$

$$\text{所以 } \int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$$

$$(II) \text{ 解: } \int_0^\pi \frac{x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx = -\frac{\pi}{2} \int_0^\pi \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos^2 x} d \cos x = \frac{\pi^2}{2} - \pi$$

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询